4.5.1 சமமான தரங்கள் (அல்லது) மீண்டும் மீண்டும் வரும் தரவுகள்

இரண்டு (அல்லது) அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளுக்கு சமமான மதிப்புகள் இருப்பின், தரம் அளித்தல் என்பது கடினமானது. அப்பொழுது, அம்மதிப்புகளுக்கு சமமான தரம் இல்லாதபோது கொடுக்கும் தரங்களின் சராசரியைத் தரமாக குறிப்பிட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக, இரண்டு மதிப்புகளுக்கு 8 ஆம் இடம் அளித்தால், $\frac{8+9}{2}=8.5$ என பொதுவான தரம் அம்மதிப்புகளுக்கு அளிக்க வேண்டும். அடுத்த தரம் 10 ஆகும். மூன்று மதிப்புகளின் தரம் 8 எனில் அவற்றிற்கு $\frac{8+9+10}{3}=9$ என பொதுவான தரம் அளிக்க வேண்டும். அடுத்த தரம் 11 ஆகும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளுக்கு சமமான மதிப்புகள் இருப்பின் வேறுவிதமான வாய்பாட்டை பயன்படுத்த வேண்டும்.

$$\rho=1-6\left[\frac{\sum D_i^2+\frac{1}{12}\left(m_1^3-m_1\right)+\frac{1}{12}\left(m_2^3-m_2\right)+\ldots}{n\left(n^2-1\right)}\right]$$

இங்கு m_i என்பது சம தரங்கள் பெற்ற உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.6

பின்வரும் தரவுகள், 8 மாணவர்கள் வணிகவியல் மற்றும் கணிதவியல் பாடத்தில் பெற்ற மதிப்பெண்களைக் குறிக்கிறது. இவற்றின் தர ஒட்டுறவுக்கெழுவைக் கணக்கிடுக.

வணிகவியல் மதிப்பெண்கள்	15	20	28	12	40	60	20	80
கணிதவியல் மதிப்பெண்கள்	40	30	50	30	20	10	30	60

தீர்வு:

வணிகவியல் மதிப்பெண்கள் (X)	தரவு (R_{1i})	கணிதவியல் மதிப்பெண்கள் (Y)	தரவு (R_{2i})	$D_i=R_{1i}-R_{2i}$	D_i^2
15	2	40	6	-4	16
20	3.5	30	4	-0.5	0.25
28	5	50	7	-2	4
12	1	30	4	-3	9
40	6	20	2	4	16
60	7	10	1	6	36
20	3.5	30	4	-0.5	0.25
80	8	60	8	0	0
				மொத்தம்	$\sum D^2=81.5$

04_12th_Statistics_TM_Unit_4.indd 129 1/28/2020 6:43:03 PM